

고령화연구패널조사(KLoSA)를 활용한 노인 인지기능저하 예측모델에서 문화여가활동의 상대적 중요도 분석: 머신러닝 기법을 중심으로

의료IT학과 김자영

본 연구는 고령화연구패널조사(Korean Longitudinal Study of Ageing, KLoSA) 자료를 활용하여 노인의 인지기능저하를 예측하는 머신러닝 모델을 구축하고, 예측변수 중 문화여가활동이 도구적 일상생활수행능력(IADL)·우울·소득·사회적 교류 등 다른 요인들과 비교하여 상대적으로 어느 정도의 예측 기여도를 갖는지를 규명하고자 하였다.

분석에는 9차(2022년) 시점의 IADL, 우울(CES-D), 사회적 교류, 소득, 문화여가활동, 연령, 성별, 학력, 만성질환개수, 흡연, 음주를 예측변수로, 10차(2024년) 시점의 K-MMSE2 기반 인지기능저하 여부를 결과변수로 하는 시차설계를 적용하였다. 두 시점 모두에 응답한 5,353명을 최종 분석대상으로 하여 로지스틱 회귀분석, 랜덤포레스트, XGBoost 모델의 예측 성능을 비교하고, SHAP 및 변수중요도 분석을 통해 각 예측변수의 상대적 기여도를 산출하였다.

분석 결과, 랜덤포레스트와 XGBoost 모두 로지스틱 회귀 대비 통계적으로 유의하게 높은 AUC를 보였다(DeLong's test, 각각 $p=.002$, $p=.016$). 변수중요도 분석에서는 연령·학력이 가장 강력한 예측요인으로 나타났으며, 문화여가활동은 11개 예측변수 중 상대적으로 낮은 예측 기여도를 보였다. 다만 로지스틱 회귀분석에서는 학력·만성질환·흡연·음주를 포함한 다른 변수를 통제한 상태에서도 문화여가활동이 통계적으로 유의한 보호요인으로 확인되었다(오즈비 = 0.763, 95% 신뢰구간 [0.664, 0.878], $p<.001$). 이러한 결과는 하이퍼파라미터 튜닝, 조사가 중치 반영, MMSE 절단점 변경, 변수 조작화 방식 변경 등 다양한 강건성 검증에서도 일관되게 유지되었다.

본 연구는 문화여가활동이 통계적으로 유의한 보호요인이면서도 다른 강력한 요인들과 비교한 상대적 예측 기여도는 낮다는, 기존 연구에서 명확히 구분되지 않았던 두 측면을 함께 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 이는 인지기능저하 위험군 스크리닝을 위한 디지털 헬스케어 서비스 설계 시 문화여가활동 지표를 다른 건강·사회적 지표와 함께 종합적으로 고려해야 함을 시사한다.

주제어: 고령화연구패널조사, 인지기능저하, 문화여가활동, 머신러닝, 예측모델, XGBoost, SHAP

Abstract

This study developed machine learning models to predict cognitive decline among older adults using data from the Korean Longitudinal Study of Ageing (KLoSA), and examined the relative predictive contribution of cultural leisure activity compared to other established predictors, including instrumental activities of daily living (IADL), depression, income, and social contact.

A lagged design was employed, using predictors measured at Wave 9 (2022) –

IADL, depression (CES-D), social contact, income, cultural leisure activity, age, gender, education, chronic disease count, smoking, and drinking – to predict cognitive decline based on K-MMSE2 scores at Wave 10 (2024). The final analytic sample comprised 5,353 respondents who participated in both waves. Logistic regression, random forest, and XGBoost models were compared, and feature importance was assessed using SHAP values and random forest variable importance.

Both random forest and XGBoost showed statistically significantly higher AUC than logistic regression (DeLong's test, $p=.002$ and $p=.016$, respectively). Age and education emerged as the strongest predictors across models, while cultural leisure activity showed relatively low predictive importance among the eleven predictors. However, in the logistic regression, cultural leisure activity remained a statistically significant protective factor even after adjusting for education, chronic disease count, smoking, drinking, and other covariates (OR=0.763, 95% CI [0.664, 0.878], $p<.001$). These findings remained consistent across multiple robustness checks, including hyperparameter tuning, survey weight adjustment, alternative MMSE cutoffs, and alternative operationalizations of the leisure activity variable.

This study contributes by jointly presenting two previously conflated aspects of cultural leisure activity's role in cognitive health: its statistical significance as a protective factor, and its comparatively modest relative importance in a multivariate predictive framework. The findings suggest that cultural leisure activity indicators should be considered alongside other health and social indicators – rather than in isolation – when designing digital healthcare screening tools for cognitive decline risk.

Keywords: Korean Longitudinal Study of Ageing (KLoSA), Cognitive Decline, Cultural Leisure Activity, Machine Learning, Predictive Model, XGBoost, SHAP

I. 서론

1.1 연구의 배경 및 필요성

2024년 12월 23일 기준 국내 65세 이상 주민등록 인구 비중이 처음으로 20.0%를 넘어서면서, 한국은 국제연합(UN) 기준의 초고령사회(super-aged society)에 공식 진입하였다[1]. 이는 2000년 고령화사회(65세 이상 인구 7% 이상) 진입 이후 불과 24년 만에 이루어진 변화로, 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 속도의 고령화로 평가된다. 이러한 인구구조 변화는 노인의 신체적·인지적 건강 문제에 대한 사회적 대응 필요성을 그 어느 때보다 시급한 정책 과제로 부각시키고 있다.

노인의 인지기능저하는 초고령사회가 직면한 대표적 건강 문제 중 하나이다. 보건복지부가 실시한 2023년 치매역학조사 결과에 따르면, 65세 이상 노인의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애(mild cognitive impairment) 유병률은 28.42%로 나타났다[2]. 특히 경도인지장애 유병

률은 2016년 조사(22.25%) 대비 6.17%p 증가하여, 치매로 진행되기 이전 단계의 인지기능 저하가 빠르게 확산되고 있음을 보여준다. 같은 조사는 국내 치매 환자 수가 2025년 97만 명에서 2026년 100만 명을, 2044년에는 200만 명을 넘어설 것으로 전망하였다[2]. 인지기능저하는 치매로의 이환 위험을 높일 뿐 아니라 노인의 일상생활 자립성과 삶의 질을 저하시키고, 장기적으로는 돌봄 부담과 사회적 비용 증가로 이어진다는 점에서, 위험요인을 규명하고 조기에 대응하는 것이 중요한 과제로 대두되고 있다.

이러한 배경에서 여가·문화활동이 노인의 인지기능에 미치는 영향에 대한 연구가 국내외에서 축적되어 왔다. 해외에서는 지역사회 거주 노인을 대상으로 한 종단연구에서 여가활동 참여와 인지수행 간의 관련성이 보고되었으며, 일부 연구는 예술감상과 같은 특정 여가활동 유형을 별도로 분석하여 보호효과를 확인한 바 있다. 국내에서도 고령화연구패널조사(KLoSA) 자료를 활용해 사회활동·여가활동과 인지기능 간의 관계를 규명한 연구들이 이루어졌다. 다만 이러한 선행연구의 상당수는 회귀분석에 기반한 관련성 검증에 머물러 있으며, 여가활동을 세부 유형별로 구분하기보다 포괄적 지표로 다루는 경우가 많았다.

한편 최근에는 머신러닝 기법을 활용해 노인의 인지기능 변화를 예측하려는 시도도 이루어지고 있다. 황혜진 외[3]는 KLoSA 2008~2016년 자료에 XGBoost를 적용하여 노인 인지기능의 개선·악화 요인을 탐색하였으며, 도구적 일상생활수행능력(IADL)·우울·소득·사회적 교류가 핵심 예측요인임을 확인하였다. 그러나 이 연구는 문화여가활동을 별도 변수로 다루지 않았으며, 분석에 활용된 자료 또한 최신 시점을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 이에 본 연구는 최신 KLoSA 자료를 활용하여 머신러닝 기반 예측모델을 구축하고, 그 안에서 문화여가활동이 다른 강력한 예측요인들과 비교하여 상대적으로 어느 정도의 예측 기여도를 갖는지 규명하고자 한다. 이는 기존 연구가 다루지 않은 지점을 보완함과 동시에, 문화여가활동 기반 디지털 헬스케어 서비스의 필요성 및 방향성에 대한 실증적 근거를 제공한다는 점에서 헬스케어IT 분야의 학술적·실무적 함의를 갖는다.

1.2 연구목적 및 연구문제

본 연구의 목적은 고령화연구패널조사(KLoSA) 자료를 활용하여 노인의 인지기능저하를 예측하는 머신러닝 모델을 구축하고, 예측변수 중 문화여가활동이 다른 요인들(도구적 일상생활수행능력, 우울, 소득, 사회적 교류, 학력 등)과 비교하여 상대적으로 어느 정도의 예측 기여도를 갖는지를 규명하는 데 있다. 이를 위해 다음과 같은 연구문제를 설정하였다.

연구문제 1: 인구사회학적, 건강 및 건강행동, 문화여가활동 변수를 포함한 예측모델에서, 머신러닝 기법(랜덤포레스트, XGBoost)은 전통적 로지스틱 회귀분석과 비교하여 통계적으로 유의하게 우수한 예측 성능을 보이는가?

연구문제 2: 예측모델에서 문화여가활동은 선행연구에서 이미 강력한 예측요인으로 확인된 도구적 일상생활수행능력, 우울, 소득, 사회적 교류, 학력과 비교하여 상대적으로 어느 정도의 예측 기여도를 갖는가?

연구문제 3: 문화여가활동과 인지기능저하 간의 관계는 통계적 유의성과 상대적 예측 기여도라는 서로 다른 기준에서 일관된 결과를 보이는가?

본 연구는 9차(2022년) 시점의 예측변수를 활용하여 10차(2024년) 시점의 인지기능저하를 예측하는 시차설계(lagged design)를 채택함으로써, 선행연구가 지적해 온 역인과관계(reverse causation) 문제에 상대적으로 강건한 근거를 제시하고자 하였다. 아울러 문화여가활동 변수의 조작화 방식, 모델 하이퍼파라미터, 조사가중치 반영 여부, 인지기능저하 판정 절단점 등 다양한 분석적 선택에 따라 연구결과가 일관되게 유지되는지를 검증함으로써 결과의 안정성

(robustness)을 확보하고자 하였다.

II. 이론적 배경 및 선행연구

2.1 노인 인지기능저하의 개념 및 현황

인지기능저하는 정상적인 노화 과정에서 나타나는 인지기능 감퇴부터 경도인지장애(mild cognitive impairment), 치매(dementia)에 이르는 연속선상의 개념으로 이해된다. 이 중 경도인지장애는 일상생활 수행능력은 비교적 유지되나 객관적인 인지기능 검사에서 동일 연령대 평균보다 유의하게 낮은 수행을 보이는 상태를 말하며, 치매로 이환될 위험이 높은 임상적 전 단계로 간주된다. 국내 치매역학조사에서도 경도인지장애 유병률이 치매 유병률보다 훨씬 높고 최근 들어 빠르게 증가하고 있다는 점에서[2], 치매 단계에 이르기 전 경도인지장애 및 인지기능저하 단계에서의 조기 선별과 개입이 강조되고 있다.

인지기능을 평가하는 대표적 도구로는 간이정신상태검사(Mini-Mental State Examination, MMSE)가 있다. MMSE는 지남력, 기억등록 및 회상, 주의집중 및 계산, 언어능력, 시공간구성 등을 평가하는 선별검사로 전 세계적으로 가장 널리 활용되어 온 도구이다. 그러나 초판 MMSE는 저작권 문제로 인해 2010년 개정판인 MMSE-2가 개발되었으며, 국내에서도 한국판 MMSE-2(K-MMSE-2)가 2020년 표준화되어 출간되었다. 선행 타당화 연구는 K-MMSE-2가 국내 정상 인지 노인과 경도인지장애·알츠하이머병 환자를 판별하는 데 타당하고 신뢰도 높은 도구임을 확인하였다[8]. KLoSA는 기존 1~9차 조사에서 활용하던 인지기능 측정 문항 및 관련 파생변수를 제공하지 않기로 하고, 10차(2024년) 기본조사부터 K-MMSE-2를 새로운 인지기능 측정도구로 도입하여 조사를 실시하고 있다. 본 연구가 인지기능저하 결과변수를 9차가 아닌 10차 시점에서 구성한 것은 이러한 자료 제공 방식의 변화에 기인한다.

2.2 문화여가활동과 인지기능의 관계

문화여가활동이 노인의 인지기능에 미치는 영향에 관한 연구는 국내외에서 폭넓게 축적되어 왔다.

이러한 관계는 흔히 인지에비능 가설(cognitive reserve hypothesis)로 설명된다. Stern[14]에 따르면, 교육이나 인지적으로 자극적인 활동에 대한 지속적인 노출은 뇌가 병리적 손상에 대응할 수 있는 신경학적 효율성과 유연성, 즉 인지에비능을 형성하며, 이는 동일한 수준의 뇌병리가 존재하더라도 임상적 인지저하의 발현을 지연시키는 완충 역할을 한다. 교육수준은 인지에비능의 대표적 지표로 다루어져 왔는데, 대규모 메타분석에 따르면 낮은 교육수준은 치매 유병 위험을 약 2.6배(pooled OR=2.61, 95% CI [2.21, 3.07]), 치매 발생 위험을 약 1.9배(pooled OR=1.88, 95% CI [1.51, 2.34]) 높이는 것으로 나타났다[15]. 문화여가활동 역시 인지적 자극을 제공한다는 점에서 교육과 유사하게 인지에비능 형성에 기여하는 요인으로 논의되어 왔다. 이에 본 연구는 교육수준(학력)을 통제변수로 포함함으로써, 문화여가활동의 예측 기여도가 교육수준과 같은 인지에비능 관련 요인의 효과와 구분되는 고유한 효과인지를 확인하고자 하였다.

만성질환과 건강행동적 요인 또한 노인 인지기능의 주요 예측요인으로 보고되어 왔다. 전해숙[16]은 만성적 신체질환이 노년기 인지기능 손상을 예측하는 대표적 위험요인이라고 지적하였으며, 국내 복합만성질환 노인을 대상으로 한 최근 연구[17]는 연령·교육수준·가구소득과 함께 신체활동 부족이 인지기능저하 위험을 유의하게 높인다고 보고하였다. 다만 동 연구에서 흡연

과 음주는 인지기능저하군과 정상군 간에 유의한 차이를 보이지 않아, 건강행동 변수 간에도 예측력의 차이가 있을 수 있음을 시사하였다. 이에 본 연구는 만성질환개수·흡연·음주를 통제 변수로 포함하여, 이러한 변수들이 문화여가활동과 함께 투입되었을 때 상대적으로 어느 정도의 예측력을 갖는지 확인하고자 하였다.

국내에서는 백옥미[4]가 KLoSA 1~3차 자료(65세 이상, 2,711명)에 잠재성장모형(latent growth model)을 적용하여 노년기 인지기능의 변화궤적을 분석하였다. 그 결과 인지기능은 시간이 지남에 따라 점차 감소하되 초기 인지기능이 높은 노인일수록 감소 속도가 더뎠으며, 연령·학력수준·일상생활 동작능력(ADL)·우울증상이 인지기능 변화궤적과 유의하게 관련됨을 확인하였다. 다만 이 연구는 여가활동 변수를 직접 다루지는 않았다. 음악활동에 초점을 둔 연구로는, 성향점수매칭(PSM) 기법으로 음악활동 참여집단과 비참여집단을 비교하여 음악활동이 노인의 우울·불안 등 정신건강에 미치는 긍정적 효과를 검증한 연구가 있으며[5], 소규모 실험 연구에서는 음악 치료레크리에이션이 치매노인의 지남력·기억력 점수를 유의하게 향상시켰다는 결과도 보고된 바 있다[6].

해외 연구에서도 유사한 관련성이 확인된다. Armstrong 외[9]는 지역사회 거주 비치매 노인을 대상으로 한 장기추적 연구에서 여가활동 참여와 인지수행 간의 종단적 관련성을 확인하면서, 인지기능이 좋은 사람이 여가활동을 더 많이 하는 것일 수 있다는 역인과관계 가능성을 한계로 지적하였다. 중국 CLHLS 코호트 연구는 여가활동 참여가 특히 유전적 치매 위험(APOE ε4)이 있는 노인의 인지저하 위험을 완화하는 효과가 있음을 보고하였으며[11], 일본 NILS-LSA 연구는 인지적 여가활동과 오메가-3 지방산 섭취의 상호작용을 분석하여, 인지적 여가활동 참여가 인지저하 위험과 유의하게 관련됨을 확인하였다[10]. 최근 체계적 문헌고찰 연구는 2016~2023년 발표된 다수의 연구를 종합하여, 한국·일본·미국 등에서 인지적 여가활동과 주관적 인지저하 간의 관련성이 반복적으로 확인되었다고 정리하였다[12].

이러한 선행연구들은 대체로 여가·문화활동과 인지기능 간의 긍정적 관련성을 시사하지만, 몇 가지 공통된 한계도 지닌다. 첫째, 대부분의 연구가 회귀분석 기반의 관련성 검증에 머물러 있어 인과관계에 대한 근거는 제한적이다. 둘째, 여가활동을 세부 유형(예: 음악, 예술, 스포츠 등)으로 구분하기보다 포괄적 지표로 다루는 경우가 많아, 특정 활동 유형의 상대적 중요성을 파악하기 어렵다. 셋째, 다양한 예측요인을 동시에 고려하여 각 요인의 상대적 기여도를 비교한 연구는 상대적으로 드물다.

2.3 머신러닝 기반 인지기능 예측연구 동향

최근 들어 다수의 예측변수를 동시에 투입하여 노인의 인지기능 변화를 예측하려는 머신러닝 기반 연구가 이루어지고 있다. 이러한 접근은 전통적 회귀분석과 달리 변수 간 비선형적 상호작용을 포착할 수 있고, 변수중요도 산출을 통해 다수의 예측요인 중 상대적으로 어떤 요인이 예측에 크게 기여하는지를 규명할 수 있다는 장점이 있다.

본 연구와 가장 밀접하게 관련된 선행연구는 황혜진 외[3]이다. 이 연구는 KLoSA 2008~2016년 자료에 XGBoost 모델을 적용하고 XGBoostExplainer를 통해 변수의 영향력을 해석함으로써, 노인 인지능력의 개선·악화에 영향을 미치는 요인을 탐색하였다. 그 결과 도구적 일상생활 수행능력(IADL), 우울감, 소득, 친한 사람과의 교류 정도가 핵심적인 예측요인으로 확인되었다. 이 연구는 KLoSA 자료와 머신러닝 기법을 결합하여 다수의 예측요인을 동시에 비교하였다는 점에서 방법론적으로 본 연구와 유사하다.

그러나 황혜진 외[3]의 연구는 세 가지 지점에서 본 연구와 구분된다. 첫째, 예측변수의 조작화 방식이 근본적으로 다르다. 황혜진 외[3]는 각 변수의 2개 조사시점 간 변화량(change

score)을 예측변수로, 인지등급의 개선·악화 여부를 결과변수로 설정하여 변화의 방향성을 예측하였다. 반면 본 연구는 9차 시점의 변수 수준(level)을 예측변수로, 10차 시점의 인지기능 저하 여부를 결과변수로 하는 시차설계를 채택하여, 특정 시점의 상태를 예측하는 데 초점을 두었다. 둘째, 황혜진 외[3]는 만성질환개수를 예측변수에 포함하였으나 최종적으로 상위 예측 요인에 포함되지 않았던 반면, 문화여가활동은 예측변수로 다루지 않아 2.2에서 살펴본 여가 활동-인지기능 관련성을 다변량 예측모델 안에서 검증하지 못하였다. 셋째, 분석에 활용된 자료가 2016년 시점까지로 한정되어 있어 최근 시점의 인지기능 측정 결과를 반영하지 못한다. 본 연구는 최신 KLoSA 자료(9~10차)를 활용하고 문화여가활동을 명시적인 예측변수로 포함함으로써 이러한 공백을 보완하고자 하였으며, 나아가 통계적 유의성 검정·강건성 검정 등을 통해 방법론적 엄밀성을 강화하고자 하였다.

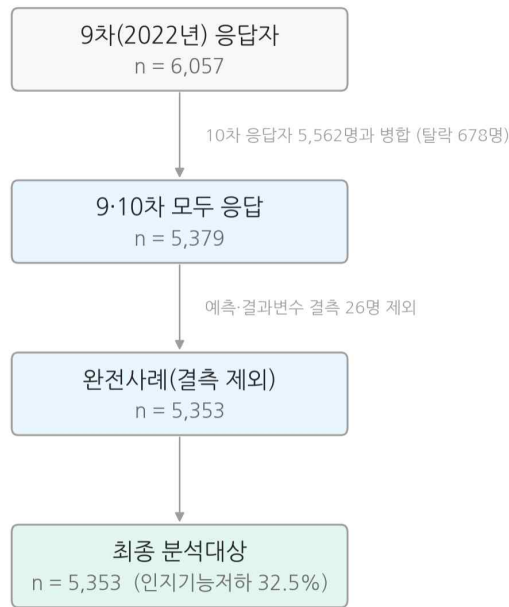
III. 연구방법

3.1 연구대상 및 자료

본 연구는 한국고용정보원이 발표하는 고령화연구패널조사(Korean Longitudinal Study of Ageing, KLoSA)[7] 원자료를 활용하였다. KLoSA는 2006년 1차 조사를 시작으로 격년 단위로 실시되는 전국 단위 패널조사로, 2024년 10차 조사까지 진행되었다.

본 연구는 예측변수(X)를 9차(2022년) 시점에서, 결과변수(Y)를 10차(2024년) 시점에서 측정하는 시차설계(lagged design)를 채택하였다. 이는 KLoSA가 1~9차 조사에서 제공하던 인지기능 측정변수를 더 이상 제공하지 않고, 10차 조사부터 새로운 측정도구인 K-MMSE2를 도입하여 인지기능을 측정하고 있다는 자료 제공 방식의 변화에 기인한 것이기도 하지만, 동시에 예측변수를 결과변수보다 시간적으로 선행하여 측정함으로써 선행연구가 지적해 온 역인과 관계(reverse causation) 문제에 상대적으로 강건한 근거를 제시한다는 방법론적 이점도 갖는다.

표본선정 과정은 다음과 같다(그림 1). 9차 조사 응답자는 6,057명이었으며, 이 중 10차 조사에도 응답한 인원은 5,379명이었다(패널탈락률 11.2%). 이후 예측변수 또는 결과변수에 결측이 있는 26명을 제외하여, 최종 분석대상은 5,353명이었다. 최종 분석대상 중 인지기능저하(10차 시점 MMSE 23점 이하) 해당자는 1,741명(32.5%)이었다.



(그림 1) 연구대상 표본선정 흐름도

3.2 변수의 정의 및 측정

본 연구에서 사용한 변수의 조작적 정의는 <표 1>과 같다.

인지기능저하 판정 절단점(23점 이하)은 국내 노인 대상 K-MMSE 선별기준 연구[16]에서 채택한 기준으로, 본 연구는 이 기준 K-MMSE 임상 절단점을 K-MMSE2 척도 판정에도 준용하여 적용하였다.

<표 1> 변수의 조작적 정의

구분	변수명	원자료 문항(KLoSA)	측정방법
결과변수(Y)	인지기능저하 여부	10차 w10C401~w10C419 (K-MMSE2, 19문항)	문항별 정답 점수를 합산(0~30점)한 후, 23점 이하를 인지기능저하로 판정한 이분변수
예측변수(X1)	IADL	9차 w09C208~w09C217 (10문항)	도움필요없음=0, 부분도움=1, 전격도움=2로 재코딩 후 합산(0~20점, 높을수록 기능저하)
예측변수(X2)	우울(CES-D)	9차 w09C142~w09C151 (10문항)	1~4점 척도, 긍정문항 2개 역채점 후 합산(10~40점, 높을수록 우울)
예측변수(X3)	사회적교류	9차 w09A032	만남 빈도(1=거의매일~10=없음)를 역코딩(11-원값)하여 높을수록 교류가 빈번하도록 조정
예측변수(X4)	소득	9차 w09E147	가구 총소득(만원), 왜도 완화를 위해 로그변환(log_income) 후 투입
예측변수(X5)	문화여가활동	9차 w09G035	최근 1년간 영화·공연·음악회·전시회·스포츠경기 관람 횟수(연간)
통제변수	연령	9차 w09A002y (출생년도)	2022(9차 조사연도) - 출생년도
통제변수	성별	9차 w09gender1	남성=1, 여성=0
통제변수	학력	9차 w09edu	1=초졸이하, 2=중졸, 3=고졸, 4=대졸이상 (순서형)
통제변수	만성질환개수	9차 w09C009 외 7개 문항	고혈압·당뇨·암·폐·간·심장·뇌혈관·관절염 8개 질환의 현재 치료여부 합산(0~8개)
통제변수	흡연	9차 w09C117	현재 흡연=1, 아니요=0
통제변수	음주	9차 w09C122	평소 음주=1, 아니요=0

원자료에는 특수 결측코드(-8: 무응답, -9: 모름)가 포함되어 있어, 변수 생성 시 해당 코드를

결측치(NA)로 변환한 후 처리하였다. 문화여가활동 변수는 응답자의 89.3%가 0회로 응답하여 분포가 우측으로 심하게 편포되어 있었으며, 이에 대한 처리는 4-3-2(강건성 검정: 문화여가활동 조작화 방식)에서 별도로 다루었다.

3.3 분석방법

본 연구는 전통적 통계기법(로지스틱 회귀)과 배경 기반 앙상블(랜덤포레스트), 부스팅 기반 앙상블(XGBoost)을 비교함으로써 머신러닝 기법의 계열별 예측력 차이를 검증하고자 하였다. XGBoost는 본 연구와 비교 대상인 황혜진 외[3]의 선행연구에서도 사용된 기법으로, 직접적인 비교가능성을 확보하기 위해 포함하였다. 이 밖에도 SVM, LightGBM, 신경망(MLP), 정규화 로지스틱 회귀(L1/L2), 나이브베이즈, 단일 의사결정나무를 추가로 적합하여 비교하였으나, 상기 3개 모델 대비 예측 성능의 유의한 개선이 나타나지 않아 최종 분석에서는 3개 모델을 중심으로 결과를 보고하였다.

분석은 다음의 절차로 진행하였다.

첫째, 주요 변수의 기술통계 및 변수 간 상관관계를 확인하였다. 둘째, 베이스라인 모델로서 로지스틱 회귀분석을 실시하여 각 예측변수의 계수, 오즈비, 95% 신뢰구간, 통계적 유의성을 산출하였다. 셋째, 머신러닝 기법으로 랜덤포레스트($n_estimators=300$, $max_depth=6$)와 XGBoost[13]($n_estimators=300$, $max_depth=4$, $learning_rate=0.05$)를 적용하여 로지스틱 회귀분석과의 예측 성능(Accuracy, AUC, F1-score)을 비교하였다. 충분한 앙상블 학습을 보장하기 위해 랜덤포레스트의 기본 트리 개수(scikit-learn 기본값 100개)보다 상향된 300개를 설정하는 등 보수적인 초기 하이퍼파라미터를 부여하였으며, 이 값들의 최적성 여부는 후속 강건성 검정(RandomizedSearchCV, <표 6>)을 통해 재검증하였다. 이때 표본을 훈련용(80%)과 검증용(20%)으로 층화 분할하였다. 80:20 분할은 머신러닝 연구에서 가장 널리 사용되는 비율로[18], 학습에 충분한 표본을 확보하면서도 검증용 표본(1,071명)의 대표성을 유지하기 위해 채택하였다. 아울러, 두 모델 간 AUC 차이의 통계적 유의성은 DeLong's test로 검정하였다. 아울러 5-fold 층화교차검증을 실시하여 단일 분할에 따른 우연적 결과 가능성을 배제하였다. 교차검증의 fold 수는 편향-분산 트레이드오프를 고려하여 일반적으로 권장되는 5 또는 10 중[19], 본 연구의 표본 크기(5,353명)를 고려하여 각 fold가 충분한 검증표본(약 1,070명)을 확보할 수 있는 5-fold를 채택하였다. 넷째, XGBoost 모델에 대해 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 값을 산출하고, 랜덤포레스트에 대해서는 자체 변수 중요도(feature importance)를 산출하여, 11개 예측변수의 상대적 예측 기여도를 비교하였다.

다섯째, 분석 결과의 안정성을 검증하기 위해 다음과 같은 강건성 검정을 실시하였다 :

① RandomizedSearchCV(50회 무작위 탐색)를 통한 랜덤포레스트·XGBoost 하이퍼파라미터 튜닝(무작위 탐색은 그리드 탐색보다 동일한 계산비용 대비 효율적임이 이론적으로 입증되어 있으며[20], 50회 탐색은 하이퍼파라미터 공간의 상위 5% 영역에 도달할 확률이 약 92%에 이르는 표본크기이다), ② KLoSA 9차 통합 종단가중치($w09wgt_ap$)를 반영한 가중분석, ③ 인지기능저하 판정 절단점(20~25점)을 달리한 민감도분석(해당 범위는 MMSE 중등도 분류상 경도-중등도 인지저하 경계 구간에 해당한다[22]), ④ 분산팽창지수(VIF)를 통한 다중공선성 진단(VIF가 10을 초과할 경우 심각한 다중공선성으로 간주하는 것이 일반적 기준이다[21]), ⑤ 문화여가활동 변수를 연속형(관람횟수) 대신 이분형(참여 여부)으로 재조작화한 대안적 분석. 모든 분석은 Python(scikit-learn, XGBoost, statsmodels, shap 라이브러리)을 사용하여 수행하였다.

IV. 연구결과

4.1 연구대상자의 일반적 특성

최종 분석대상은 5,353명이었으며, 이 중 인지기능저하(10차 시점 MMSE 23점 이하) 해당자는 1,741명(32.5%)이었다. 주요 변수의 기술통계는 <표 2>와 같다. 문화여가활동(연간 관람횟수)은 평균 0.37회로 매우 낮았으며, 전체 응답자의 89.3%가 0회로 응답하여 분포가 우측으로 심하게 편포되어 있었다. IADL 총점 역시 평균 0.64점으로 낮아, 표본 대다수가 일상생활 기능에 큰 제약이 없는 지역사회 거주 노인임을 보여준다. 통제변수로 추가한 학력은 평균 2.29점(1~4점 척도), 만성질환개수는 평균 0.95개였으며, 흡연율은 7.2%, 음주율은 30.0%였다.

<표 2> 연구대상자의 일반적 특성

변수	평균	표준편차	최솟값	최댓값
IADL 총점	0.64	2.50	0	20
CES-D 우울점수	15.92	4.77	10	40
사회적교류	7.27	2.73	1	10
가구총소득(만원)	3,333.08	2,807.84	100	40,000
문화여가활동(회/년)	0.37	1.43	0	24
연령	71.47	8.75	59	100
학력(1~4)	2.29	1.07	1	4
만성질환개수	0.95	1.03	0	6
흡연(%)	7.2	-	0	1
음주(%)	30.0	-	0	1
MMSE 총점	24.32	5.95	0	30

주: N = 5,353. 인지기능저하(MMSE 23점 이하) 해당자 1,741명(32.5%)

4.2 로지스틱 회귀분석 결과

베이스라인 모델인 로지스틱 회귀분석 결과(표준화 변수 기준)는 <표 3>과 같다. 11개 예측변수 중 흡연·음주를 제외한 9개 변수가 $p < .001$ 수준에서 통계적으로 유의하였다. 문화여가활동의 오즈비는 0.763(95% CI [0.664, 0.878], $p < .001$)으로, 학력·만성질환개수·흡연·음주 등 새로 추가한 변수를 포함해 다른 변수를 통제한 상태에서도 문화여가활동 참여도가 높을수록 인지기능저하 위험이 유의하게 낮았다. 가장 큰 오즈비를 보인 변수는 연령($OR=1.825$)이었으며, 학력($OR=0.640$) 역시 강한 보호효과를 보였다. 흡연($p=.637$)과 음주($p=.204$)는 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 최근 국내 복합만성질환 노인 대상 연구[17]에서도 흡연·음주가 인지기능저하와 유의한 관련성을 보이지 않았다고 보고한 것과 일치하는 결과이다.

〈표 3〉 로지스틱 회귀분석 결과 (종속변수: 인지기능저하 여부)

변수	계수(B)	표준오차	z	p	OR	95% CI
상수	-0.984	0.041	-24.21	<.001	0.374	[0.345, 0.405]
IADL	0.518	0.069	7.53	<.001	1.678	[1.467, 1.920]
우울(CES-D)	0.423	0.038	11.15	<.001	1.527	[1.418, 1.645]
사회적교류	-0.262	0.036	-7.23	<.001	0.770	[0.717, 0.827]
소득(log)	-0.210	0.043	-4.84	<.001	0.811	[0.745, 0.883]
문화여가활동	-0.270	0.071	-3.79	<.001	0.763	[0.664, 0.878]
연령	0.602	0.047	12.85	<.001	1.825	[1.665, 2.001]
성별(남성)	-0.105	0.043	-2.45	.014	0.900	[0.828, 0.979]
학력	-0.446	0.044	-10.08	<.001	0.640	[0.587, 0.698]
만성질환개수	0.202	0.037	5.48	<.001	1.224	[1.139, 1.316]
흡연	0.019	0.041	0.47	.637	1.019	[0.941, 1.104]
음주	-0.054	0.042	-1.27	.204	0.948	[0.873, 1.030]

주: 모든 연속형 변수는 표준화(평균 0, 표준편차 1) 후 투입. OR < 1은 인지기능저하 위험 감소(보호효과)를 의미함.

4.3 예측모델 성능 비교

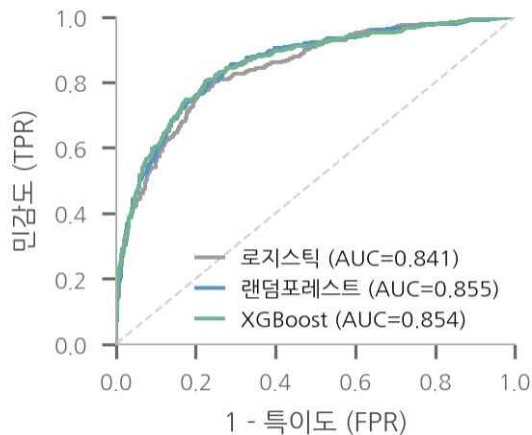
로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, XGBoost의 예측 성능을 비교한 결과는 <표 4>, (그림 2)와 같다(그림 2: 세 모델의 ROC curve). 단일 train/test 분할(80/20) 기준으로 랜덤포레스트가 AUC 0.855로 가장 높았으며, 5-fold 층화교차검증에서도 유사한 패턴이 재현되어 결과가 특정 분할에 우연히 의존한 것이 아님을 확인하였다.

DeLong's test 결과, 랜덤포레스트($p=.002$)와 XGBoost($p=.016$) 모두 로지스틱 회귀 대비 통계적으로 유의하게 높은 AUC를 보였다. 이는 학력·만성질환·흡연·음주를 추가하기 전(7개 변수 모델)에는 랜덤포레스트만 유의했던 것과 달리, 교란변수를 추가로 통제한 11개 변수 모델에서는 두 트리 기반 앙상블 기법 모두가 로지스틱 회귀보다 유의하게 우수한 예측력을 보였음을 의미한다.

〈표 4〉 예측모델 성능 비교

모델	Accuracy	AUC	F1	AUC(5-fold)	DeLong p (vs 로지스틱)
로지스틱(베이스라인)	0.788	0.841	0.638	0.837 ± 0.005	기준
랜덤포레스트	0.782	0.855	0.699	0.845 ± 0.001	.002*
XGBoost	0.784	0.854	0.694	0.844 ± 0.003	.016*

주: * $p < .05$ (DeLong's test, 로지스틱 회귀 대비). AUC(5-fold)는 5-fold 교차검증 평균 ± 표준편차.



(그림 2) 예측모델별 ROC curve 비교

4.4 변수중요도 분석

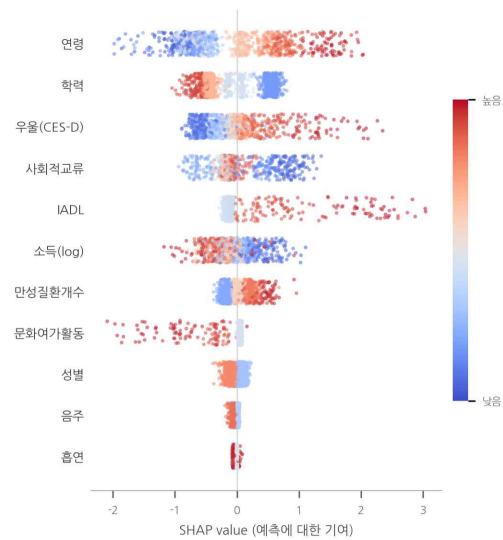
XGBoost 모델의 SHAP 값과 랜덤포레스트의 변수중요도를 통해 각 예측변수의 상대적 기여도를 비교한 결과는 <표 5>, (그림 3), (그림 4)와 같다((그림 3): SHAP summary plot, (그림 4): 변수중요도 막대그래프). 두 방법 모두에서 연령이 가장 강력한 예측요인으로 나타났으며, 이어서 학력이 두 번째로 강력한 예측요인으로 확인되었다. 그 뒤로 우울(CES-D)·사회적교류·IADL·소득 순으로 나타났다. 문화여가활동은 SHAP·랜덤포레스트 변수중요도 모두에서 11개 변수 중 8위로, 만성질환개수보다는 낮으나 흡연·음주·성별보다는 높은 중하위권으로 나타났다.

이는 4.2의 로지스틱 회귀 결과와 상반되어 보이지만, 서로 다른 질문에 대한 답이라는 점에서 모순되지 않는다. 로지스틱 회귀의 통계적 유의성은 문화여가활동과 인지기능저하 간의 관련성이 우연이 아님을 의미하는 반면, 변수중요도는 여러 예측변수를 동시에 고려했을 때의 상대적 기여 비중을 의미한다. 문화여가활동은 전자에서는 유의하였으나 후자에서는 상대적으로 낮은 순위를 보였다.

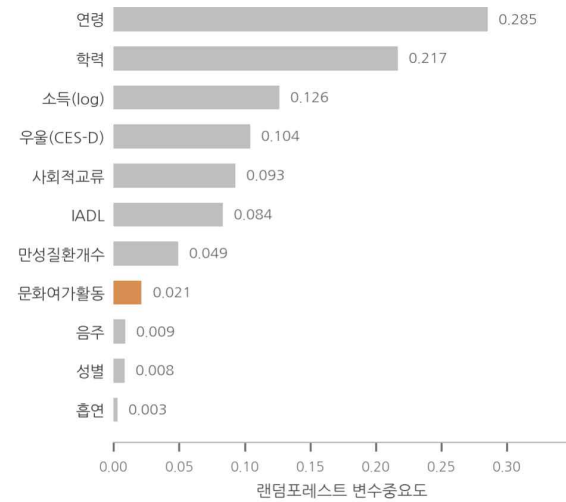
<표 5> 변수중요도 비교

순위	변수(SHAP 기준)	SHAP 값	변수(RF 기준)	RF 변수중요도
1	연령	0.6679	연령	0.2854
2	학력	0.4586	학력	0.2169
3	우울(CES-D)	0.3434	소득(log)	0.1263
4	사회적교류	0.2865	우울(CES-D)	0.1043
5	IADL	0.2542	사회적교류	0.0927
6	소득(log)	0.2388	IADL	0.0835
7	만성질환개수	0.1646	만성질환개수	0.0493
8	문화여가활동	0.1189	문화여가활동	0.0214
9	성별	0.0943	음주	0.0091
10	음주	0.0264	성별	0.0083
11	흡연	0.0069	흡연	0.0028

주: SHAP 값은 XGBoost 기준 평균 |SHAP|, RF 변수중요도는 랜덤포레스트 자체 변수중요도임. 문화여가활동은 11개 중 8위로 흡연·음주보다는 높음.



(그림 3) XGBoost SHAP summary plot



(그림 4) 랜덤포레스트 변수중요도

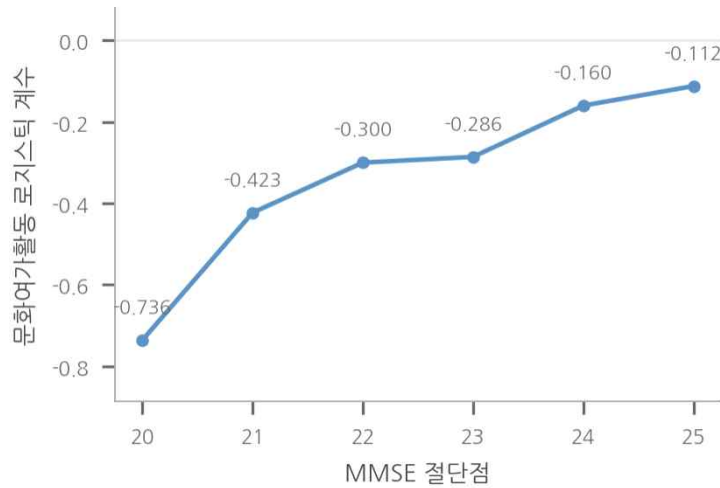
4.5 강건성 검정

4.4의 결과, 특히 문화여가활동의 낮은 상대적 중요도가 특정 분석적 선택에 따른 인위적 산물이 아닌지 확인하기 위해 다섯 가지 강건성 검정을 실시하였다. 결과는 <표 6>에 종합하였다.

하이퍼파라미터 튜닝: 3.3절에서 사용한 초깃값이 최적에 가까운지 확인하기 위해, RandomizedSearchCV(50회 탐색, 5-fold 교차검증)로 랜덤포레스트·XGBoost의 하이퍼파라미터를 재탐색한 결과, 랜덤포레스트(AUC 0.855→0.854)는 근소하게 감소하였고 XGBoost(AUC 0.854→0.856)는 소폭 개선되었다. 두 모델 모두 변화폭이 0.002 이내로 미미하여, 초기 하이퍼파라미터가 이미 최적에 가까운 성능을 보였음을 시사한다. 튜닝 후에도 두 모델의 우열은 뒤바뀌지 않았다.

조사가중치 반영: KLoSA 9차 통합 종단가중치(w09wgt_ap)를 반영한 결과(가중분석 표본 5,011명), 로지스틱 회귀 계수의 방향과 유의성은 무가중 분석과 거의 동일하게 유지되었으며(문화여가활동 계수: 무가중 -0.277 → 가중 -0.273, 모두 $p < .01$), 랜덤포레스트 변수중요도에서도 문화여가활동은 여전히 하위권(11개 중 8위)이었다.

MMSE 절단점 민감도분석: 임상적으로 경도-중등도 인지저하 경계 구간에 해당하는[22] 20점부터 25점까지 절단점을 변경하며 동일한 분석을 반복한 결과(그림 5), 6개 절단점 전 구간에서 문화여가활동의 랜덤포레스트 변수중요도 순위가 8위로 완전히 일관되게 유지되었다. 로지스틱 회귀 계수는 모든 절단점에서 유의하였다($p < .05$). 절단점이 낮아질수록(중증 저하만을 저하로 정의할수록) 문화여가활동의 계수 크기가 커지는 경향은 11개 변수 모델에서도 동일하게 관찰되었다(절단점 25에서 -0.112 → 절단점 20에서 -0.736).



(그림 5) MMSE 절단점별 문화여가활동 계수 추이

다중공선성 진단: 11개 예측변수의 VIF는 모두 1.9 미만으로(최댓값: 연령 1.813), 일반적 기준인 10을 크게 하회하여[21] 신규 추가한 학력·만성질환개수·흡연·음주를 포함해도 다중공선성 문제는 확인되지 않았다.

문화여가활동 변수의 조작화 방식: 연속형(연간 관람횟수) 대신 이분형(참여 여부: 89.3%가 비참여)으로 재코딩하여 재분석한 결과, 변수중요도 순위는 유사하게 유지되었으며 중요도 값은 소폭 감소하였다(SHAP 0.119→0.105, RF 0.021→0.018). 이는 원 변수의 극단적 편포가 결과를 왜곡한 것이 아님을 뒷받침한다.

다섯 가지 강건성 검정 전반에 걸쳐, 문화여가활동의 상대적 예측 기여도가 다른 예측변수 대비 낮다는 본 연구의 핵심 결과는 일관되게 유지되었다.

<표 6> 강건성 검정 종합

강건성 검정	주요 결과	핵심 결과 유지 여부
하이퍼파라미터 튜닝	RF: AUC 0.855→0.854(근소 감소), XGBoost: AUC 0.854→0.856(소폭 개선), 변화폭 모두 0.002 이내	유지 (초기값이 이미 최적에 근접)
조사가중치 반영	문화여가활동 로지스틱 계수 -0.277→-0.273 (가중 후), 둘 다 $p<.001$	유지 (RF순위 8위/11개)
MMSE 절단점 민감도(20~25점)	6개 절단점 전 구간에서 RF 변수중요도 순위 8위로 완전히 일관, 전 구간 $p<.05$	유지 (완전히 일관)
다중공선성 (VIF)	전체 변수 VIF < 1.9 (최댓값: 연령 1.813)	문제없음
변수 조작화 (횟수→참여여부)	SHAP 0.119→0.105, RF 0.021→0.018 (순위 유사, 값 소폭 감소)	유지 (순위 유사)

V. 결론 및 논의

5.1 연구결과 요약

본 연구는 고령화연구패널조사(KLoSA) 9차(2022년)·10차(2024년) 자료를 활용하여 노인의 인지기능저하를 예측하는 머신러닝 모델을 구축하고, 문화여가활동이 다른 예측요인들과 비교하여 상대적으로 어느 정도의 예측 기여도를 갖는지를 규명하였다. 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 예측모델 성능 비교 결과(<표 4>, (그림 2)) 랜덤포레스트(DeLong's test, $p=.002$)와 XGBoost($p=.016$) 모두 로지스틱 회귀 대비 통계적으로 유의하게 높은 AUC를 보였다. 이는 학력·만성질환·흡연·음주를 포함한 11개 변수 모델에서 "머신러닝 기법이 로지스틱 회귀보다

우수하다"는 명제가 트리 기반 앙상블 기법 전반에 걸쳐 지지됨을 보여준다.

둘째, 변수중요도 분석 결과(<표 5>, (그림 3), (그림 4)) 연령·학력이 가장 강력한 예측요인이었으며, 문화여가활동은 SHAP·랜덤포레스트 변수중요도 모두에서 11개 예측변수 중 8위로 중하위권에 위치하였다. 그러나 로지스틱 회귀분석(<표 3>)에서는 학력·만성질환·흡연·음주를 포함한 다른 변수를 통제한 상태에서도 문화여가활동이 통계적으로 유의한 보호요인으로 확인되었다(오즈비=0.763, 95% CI [0.664, 0.878], $p<.001$). 즉 문화여가활동은 "통계적으로 유의한 관련성"과 "상대적으로 낮은 예측 기여도"라는 서로 다른 두 특성을 동시에 지니고 있었다.

셋째, 이러한 결과는 하이퍼파라미터 튜닝·조사가중치 반영·MMSE 절단점 변경·다중공선성 진단·변수 조작화 방식 변경이라는 다섯 가지 강건성 검정(<표 6>)에서도 일관되게 유지되었다. 특히 절단점을 낮출수록(중증 인지기능저하를 기준으로 할수록) 문화여가활동의 로지스틱 회귀 계수 크기가 커지는 경향이 확인되어(그림 5), 문화여가활동이 경미한 인지기능저하보다 중증 인지기능저하 예방에 상대적으로 더 강하게 관련될 가능성을 시사하나, 절단점 20점의 해당 표본 수(1,059명)가 상대적으로 적어 나타난 통계적 불안정성일 가능성도 배제할 수 없으므로 후속 연구를 통한 교차검증이 필요하다.

5.2 논의

5.2.1 "유의함"과 "낮은 상대적 중요도"의 공존이 갖는 의미

본 연구의 가장 중요한 발견은 문화여가활동이 통계적 유의성과 상대적 예측 기여도라는 서로 다른 기준에서 상반되어 보이는 결과를 보였다는 점이다. 회귀분석 및 성장모형 기반 선행연구(백옥미[4])가 노년기 인지기능과 여러 요인 간의 유의한 관련성을 보고해 온 것은 본 연구의 로지스틱 회귀 결과와 궤를 같이한다. 그러나 다수의 예측요인을 동시에 투입하여 상대적 기여도를 비교하는 머신러닝 기반 분석들에서는, 문화여가활동이 연령·우울·소득·사회적교류·IADL과 같은 보다 강력한 요인들에 비해 상대적으로 부차적인 역할을 하는 것으로 나타났다. 이는 황혜진 외[3]가 문화여가활동을 예측변수에서 제외한 채로도 IADL·우울·소득·교류만으로 상당한 예측력을 확보할 수 있었던 이유를 설명해주는 결과이기도 하다.

이러한 결과는 단일 변수와 결과 간의 관련성을 확인하는 것과, 다수의 경쟁하는 예측요인 사이에서 상대적 중요도를 규명하는 것이 서로 다른 질문이며 다른 답을 낼 수 있다는 점을 보여준다. <표 5>와 (그림 3)·(그림 4)에서 확인되는 낮은 상대적 중요도만을 근거로 문화여가활동의 가치를 낮게 평가하는 것은, <표 3>에서 확인되는 유의한 보호효과를 간과하는 해석이 될 수 있다. 향후 여가활동-인지기능 관련 연구는 두 접근을 함께 제시함으로써 보다 균형 잡힌 근거를 제공할 필요가 있다.

5.2.2 헬스케어IT 관점에서의 시사점

본 연구결과는 인지기능저하 위험군을 선별하는 디지털 헬스케어 서비스 설계에 실무적 시사점을 제공한다. 문화여가활동 지표만으로 위험군을 선별하는 서비스는 예측력이 제한적일 수 있으며((그림 3), (그림 4)), IADL·우울·사회적교류·소득 등 여러 지표를 종합적으로 반영하는 다변량 스크리닝 모델이 보다 효과적일 것으로 판단된다. 특히 연령과 함께 우울·IADL과 같은 건강 지표의 비중이 높았다는 점에서, 문화여가활동 데이터를 단독 지표가 아니라 종합적 건강 모니터링 체계의 보조 지표로 활용하는 접근이 타당할 것으로 보인다.

다만 문화여가활동이 여전히 통계적으로 유의한 보호요인이었다는 점, 그리고 (그림 5)에서 확인되듯 절단점을 낮출수록 그 관련성이 강해지는 경향을 보였다는 점은, 중증 인지기능저하 고위험군을 대상으로 한 문화여가 프로그램 기반 개입이 여전히 가치를 가질 수 있음을 시사한다. 이는 향후 여가·문화 콘텐츠 기반 디지털 치료 서비스의 표적집단 설정에 참고할 수 있

는 근거가 된다.

본 연구 결과는 디지털 헬스케어 서비스의 아키텍처 설계에 중요한 방향성을 제시한다. 즉, 앱이나 플랫폼을 통한 '위험군 예측 및 선별(Screening) 알고리즘'은 연령, 학력, 우울, IADL 등 설명력이 높은 거시적·건강 지표를 중심 피처(feature)로 구성해야 한다. 반면, 선별된 고 위험군에게 제공하는 '디지털 치료 및 중재(Intervention) 콘텐츠'는 즉각적인 행동 변화를 유도하고 통계적으로 유의한 보호효과가 입증된 문화여가활동 기반 프로그램을 처방(social prescribing)하는 방식으로, 예측(Predictor)과 개입(Intervention)의 역할을 이원화한 서비스 설계가 필요하다.

5.3 연구의 한계 및 후속연구 제언

본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다.

첫째, 문화여가활동 변수는 KLoSA 원자료의 문항 구성상 영화·공연·음악회·전시회·스포츠경기 관람을 하나의 지표로 통합하여 측정하였다(<표 1>). 이에 따라 당초 계획하였던 음악활동과 예술활동의 세부 유형별 비교는 이루어지지 못하였으며, 이는 본 연구의 가장 중요한 방법론적 제약이다. 향후 연구에서는 문화여가활동을 유형별로 세분화하여 측정하는 별도의 조사자료나 설문을 활용함으로써 이 한계를 보완할 필요가 있다.

둘째, 시차설계(9차 예측변수 → 10차 결과변수, (그림 1))를 채택하여 역인과관계 문제에 상대적으로 강건한 근거를 제시하고자 하였으나, 9차 시점에 이미 진행 중이던 인지기능저하가 해당 시점의 문화여가활동 참여를 저해했을 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 완전한 인과관계 규명을 위해서는 3개 이상 시점의 자료를 활용한 교차지연패널모형(cross-lagged panel model)이나 도구변수를 활용한 분석이 필요하다.

셋째, 결과변수로 활용한 인지기능저하 판정은 KEIS가 제공하는 공식 채점 알고리즘이 아닌 연구자가 K-MMSE2 문항 응답을 직접 합산하여 구성한 것이다. <표 6>의 절단점 민감도분석을 통해 결과의 안정성을 확인하였으나, 공식 채점 기준과의 일치 여부는 검증하지 못하였다.

넷째, 조사가중치 반영 시 신규표본 일부(6.4%)가 제외되었고, 사용된 종단가중치가 9~10차간의 특정 패널탈락을 완전히 보정하지는 못한다는 한계가 있다(<표 6>).

이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 최신 KLoSA 자료를 활용하여 문화여가활동을 명시적 예측변수로 포함한 머신러닝 기반 인지기능저하 예측모형을 구축하고, 다각도의 강건성 검정을 통해 결과의 안정성을 확인하였다는 점에서 학술적 기여를 갖는다. 후속연구에서는 문화여가활동의 세부 유형을 구분할 수 있는 자료를 확보하여 본 연구의 한계를 보완하고, 나아가 실제 디지털 헬스케어 서비스 프로토타입에 예측모형을 적용한 실증연구로 발전시킬 필요가 있다.

참고문헌

- [1] 행정안전부. 「주민등록 인구통계」 보도자료, 2024.12.24., 2024.
- [2] 보건복지부. 「2023년 치매역학조사 및 실태조사 결과」 보도자료, 2024.3.12., 2024.
- [3] 황혜진, 김수현, 송규원. "XGBoost 모델 해석을 통한 노인의 인지능력 개선·악화 요인 탐구," 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 14-3: 16-24, 2018.
- [4] 백옥미. "노년기 인지기능 변화궤적과 관련 요인: 잠재성장모형의 적용," 지역과 세계(구 사회과학연구), 39-3: 79-103, 2015.
- [5] 한가영, 오영삼, 김영선. "음악 활동이 노인의 건강노화에 미치는 영향," 보건사회연구,

36-3: 363-392, 2016.

[6] 양혜경. "음악을 활용한 치료레크리에이션이 치매노인의 인지기능에 미치는 효과," 한국노년학, 26-4: 749-765, 2006.

[7] 한국고용정보원, 고령화연구패널조사(KLoSA), <http://survey.keis.or.kr/klosa/klosa01.jsp>

[8] Baek, M. J., Kim, K., Park, Y. H., and Kim, S. "The Validity and Reliability of the Mini-Mental State Examination-2 for Detecting Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease in a Korean Population." PLoS ONE, 11-9: e0163792, 2016.

[9] Armstrong, N. M., Tom, S. E., Harrati, A., Casaletto, K., Pa, J., Arce Renteria, M., Gu, Y., Rajan, K. B., Schupf, N., Fieo, R., Weuve, J., Simonsick, E. M., Manly, J. J., Stern, Y., and Zahodne, L. B. "Longitudinal relationship of leisure activity engagement with cognitive performance among non-demented, community-dwelling older adults." The Gerontologist, 62-3: 352-363, 2022.

[10] Horikawa, C., Otsuka, R., Nishita, Y., Tange, C., Kato, Y., Tanaka, T., Rogi, T., Shibata, H., Ando, F., and Shimokata, H. "Interaction between cognitive leisure activity and long-chain polyunsaturated fatty acid intake on global cognitive decline in a Japanese longitudinal cohort study: NLS-LSA." BMC Geriatrics, 21: 443, 2021.

[11] Zhang, Y., Fu, S., Ding, D., Lutz, M. W., Zeng, Y., and Yao, Y. "Leisure Activities, APOE ϵ 4, and Cognitive Decline: A Longitudinal Cohort Study." Frontiers in Aging Neuroscience, 13: 736201, 2021.

[12] Akbayrak, E., Powell, P. A., Tunc, N., and Barnes, S. "The Relationship Between Subjective Cognitive Decline and Cognitive Leisure Activity Engagement: A Systematic Review." The Gerontologist, 65-2: gnae176, 2025.

[13] Chen, T., and Guestrin, C. "XGBoost: A scalable tree boosting system." Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, ACM, pp.785-794, 2016.

[14] Stern, Y. "What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept." Journal of the International Neuropsychological Society, 8: 448-460, 2002.

[15] Meng, X., and D'Arcy, C. "Education and Dementia in the Context of the Cognitive Reserve Hypothesis: A Systematic Review with Meta-Analyses and Qualitative Analyses." PLoS ONE, 7-6: e38268, 2012.

[16] 전해숙. "노인 인지문제 개선 예측요인에 대한 탐색적 연구: 한국고령자패널데이터(KLoSA)를 이용하여," 보건사회연구, 33-2: 461-488, 2013.

[17] 김선희. "한국 복합만성질환 노인의 인지기능 저하 영향요인: 2020년 노인실태조사 자료 활용," 한국산학기술학회논문지, 25-7: 43-54, 2024.

[18] Joseph, V. R. "Optimal ratio for data splitting," Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal, 15-4: 531-538, 2022.

[19] James, G., Witten, D., Hastie, T., and Tibshirani, R. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R (2nd ed.). Springer, 2021.

[20] Bergstra, J., and Bengio, Y. "Random search for hyper-parameter optimization,"

Journal of Machine Learning Research, 13: 281-305, 2012.

[21] O'Brien, R. M. "A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors," *Quality & Quantity*, 41: 673-690, 2007.

[22] Perneczky, R., Wagenpfeil, S., Komossa, K., Grimmer, T., Diehl, J., and Kurz, A. "Mapping Scores Onto Stages: Mini-Mental State Examination and Clinical Dementia Rating," *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 14-2: 139-144, 2006.